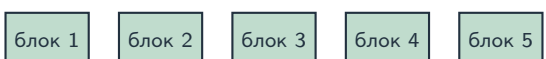
Условие

Вероятността за излизане от строя на k-тия блок на машина е p_k, за $k = 1, \ldots, n$. Пресметнете вероятността за излизане от строя на поне един блок, ако работата на блоковете е взаимно независима.



Защо минаваме през допълнението

Нека $A_k = \{\text{блок } k \text{ се повреждa}\}$. Търсим $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$.

Директно е трудно: „поне един“ включва много случаи (само първият, само вторият, първият и третият, ...), а и събитията A_k се пресичат.

Обратното е едно събитие: никой блок не се повреждa, т.е. всички работят. По закона на Де Морган

$$(A_1 \cup \cdots \cup A_n)^c = A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c.$$



един повреден е достатъчен

Пресмятане

Щом блоковете работят независимо, събитията $A_1^c, \ldots, A_n^c$ също са независими и

$$\mathbb{P}(A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k^c) = \prod_{k=1}^{n} (1 - p_k).$$

$$\boxed{1 - p_1} \cdot \boxed{1 - p_2} \cdot \boxed{1 - p_3} \cdot \boxed{1 - p_4} \cdot \boxed{1 - p_5}$$

$$\mathbb{P}(\text{поне един се повреждa}) = 1 - \prod_{k=1}^{n} (1 - p_k).$$

Пример: 10 блока, всеки с $p_k = 0{,}05$. Тогава $1 - 0{,}95^{10} \approx 0{,}40$. Макар всеки блок да е надежден, машината често спира.

Отговор. $1 - \prod_{k=1}^{n} (1 - p_k)$.